Часть 1. Методы безусловной оптимизации

1. Постановка задачи оптимизации. Классификация задач оптимизации.

1. Осн. опред. и теоремы.

1.1. Пост. задачи оптим.

Необх. наличие двух компонент:

1) Мн-во допуст. решений X.

2) Критерий отбора решений $Y(x)$, $x \in X$.

Найти $x_* \in X$ – оптим. реш.:

$$Y(x_*) = \underset{x \in X}{\text{extr}}\, Y(x) \begin{cases} \nearrow \min \\ \searrow \max \end{cases}$$

1. 2. Классиф. з. оптимизации.

I. по виду $\mathcal{Y}(x)$.

1) З. мат. программир.

$$X = \mathbb{R}^n, \quad \mathcal{Y} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

2) Вариац. исчисл.

$$X = \mathcal{F}(t) = C^1([a,b]),$$
$$\mathcal{Y} : \mathcal{F}(t) \to \mathbb{R}.$$

3) Исслед. операций

$$X = \mathbb{R}^n$$
$$\mathcal{Y} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$

II. по виду X.

1) З. безусл. оптим., где $X = \mathbb{R}^n$.

2) З. условн. оптим., где

$$X = \{ x \mid g_i(x) = 0, \; h_j(x) \le 0, \; \begin{matrix} i = \overline{1,n}, \\ j = \overline{1,m}. \end{matrix} \}.$$

2. Понятие экстремума. Точки глобального минимума и максимума.
Минимизирующая последовательность. Точки локального минимума и максимума. Двойственность задач минимизации и максимизации функции.
Экстремум — точка, в которой функция достигает своего минимального или максимального значения.

Рассм. $\mathbb{R} = \{ x \mid -\infty < x < +\infty \}$, $X = [a;b] \subseteq \mathbb{R}$.

Опр. 1.1. Точка $x_* \in X$ наз. т. минимума, если $\forall x \in X$: $f(x_*) \le f(x)$, а $f(x_*) = f_*$ наз. наим. знач. $f(x)$ на X.

$f_* = \min\limits_{x \in X} f(x)$.

X_* – мн-во всех т. минимум.

Опр. 1.4: Точка $V_* \in X$ наз. т. лок. мин. $f(x)$ на мн-ве X со знач. $f(V_*)$, если

$\exists \alpha > 0$: $f(V_*) \le f(x)$, $x \in O_\alpha(V_*)$,

$O_\alpha(V_*) = \{ x \mid |x - V_*| < \alpha \}$

Если $f(V_*) < f(x)$, то мин. строгий.

Локальный минимум: точка x_*, такая что существует окрестность $O_\alpha(x_*)$, в которой $f(x_*) \le f(x)$ (или строго меньше для строгого минимума).

Минимизирующая последовательность — последовательность $\{x_k\}$, такая что

$$\lim_{k\to\infty} f(x_k) = f_* \quad \text{или} \quad \rho(x_k, X_*) \to 0.$$

Двойственность задач: Если $f(x)$ выпукла, то $-f(x)$ вогнута.

Зам. 1.1. : З. миним. и максимиз. явл. двойств., т. е.

если x_* – мин. $f(x)$, $f(x_*) = \min f(x)$, то
x_* – макс. $g(x)$, $g(x) = -f(x)$, т.е.

$$g(x_*) = \max_{x \in X} g(x).$$

3. Две разновидности задач оптимизации. Теорема Вейерштрасса.

1.4. Две задачи оптимизации.

I. Найти f_* на X, т.е.

$$f_* = \min_{x \in X} f(x)$$

или

$$\underline{f} = \inf_{x \in X} f(x).$$

II. Найти f_* (или $\underline{f}$) и некотор. $x_* \in X$.

Аналит. реш. возм. только в искл. случаях.

Th. 1.1: (теор. Вейерштрасса):

Пусть X – компактн. мн-во, а $f(x)$ опред., конечна и полунепр. снизу на X. Тогда $\underline{f} = \inf\limits_{x \in X} f(x) > -\infty$,

$X_* = \{ x_* \mid f(x_*) = \underline{f}_* = \underline{f} \}$ – непусто и компактно, а любая минимиз. послед. $\{x_k\}_{k=1}^{\infty} \to x_* \in X_*$.

4. Постановка задачи безусловной оптимизации. Необходимое условие экстремума первого порядка. Стационарные точки. Необходимые и достаточные условия второго порядка.

Безусловная оптимизация:

$$f(x) \to \min_{x \in \mathbb{R}^n}.$$

Необходимое условие первого порядка:

$$\nabla f(x_*) = 0.$$

Точки, где градиент равен нулю, называются **стационарными**.

Условия второго порядка:

- Необходимое: $H(x_*) \geq 0$ (матрица Гессе положительно полуопределена);
- Достаточное: $H(x_*) > 0$ (положительно определена) и $\nabla f(x_*) = 0$.

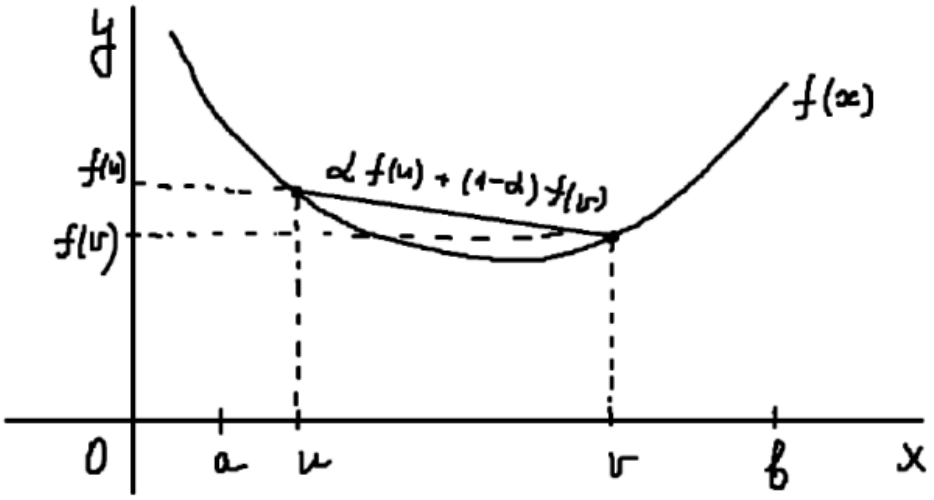
5. Понятия выпуклых и вогнутых функций. Унимодальные функции.

Опр. 2.2. Непр. на $[a;b]$ ф-ция $f(x)$ назыв. выпуклой (вогнутой), если $\forall u, v \in [a;b]$ и $\alpha \in (0;1)$:

$$f(\alpha u + (1-\alpha)v) \le \alpha f(u) + (1-\alpha) f(v)$$

$$\left[f(\alpha u + (1-\alpha)v) \ge \alpha f(u) + (1-\alpha) f(v) \right].$$

Если равенство не предполаг., то $f(x)$ сильно выпукла (вогнута).



Замеч. 2.1: Если $f(x)$ - выпукла, то $-f(x)$ - вогнута.

Th. 2.1: Если $f(x)$ выпукла на $[a;b]$ и $\lim\limits_{x \to a+0} f(x) = f(a)$ и $\lim\limits_{x \to b-0} f(x) = f(b)$, то $f(x)$ унимодальна на $[a;b]$.

Опр. 2.1. ф-ция $f(x)$ наз. унимодальной на $[a;b]$, если она непр. на нем и сущ. α, β:

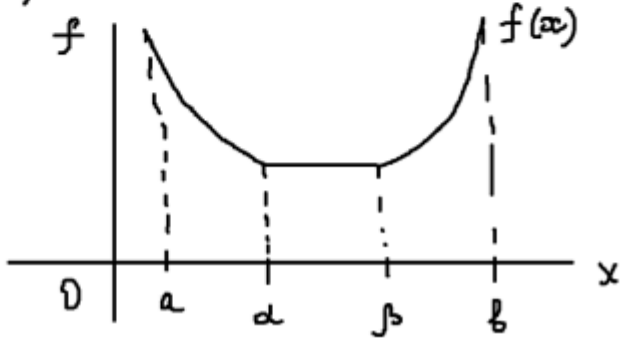
$$a \le \alpha \le \beta \le b \quad \text{и}$$

1) $f(x)$ строго убыв. на $[a;\alpha]$;

2) $f(x)$ строго возр. на $[\beta;b]$;

3) $\underline{f} = \inf\limits_{x \in X} f(x) \quad \forall x \in [\alpha;\beta]$.

Если $\alpha = \beta$, то $f(x)$ строго унимод.



6. Численные методы безусловной минимизации первого порядка. Общая схема построения мизимизирующей последовательности.

Рассм. задачу

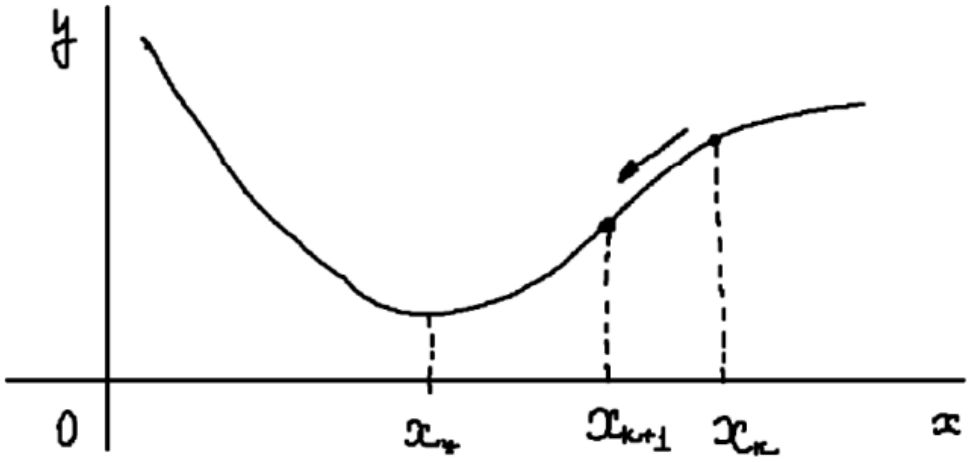
$$f(x) \longrightarrow \min_{x \in \mathbb{R}^n} \qquad (2.1)$$

Найти: $f_* = \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$ и x_* – лок. мин.

Для реш. з. (2.1) исп. след. числ. схема:

1) Строится минимизир. послед. $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$:

$$f(x_{k+1}) < f(x_k).$$



$$x_{k+1} = x_k + t_k \cdot d_k, \qquad (2.2)$$

t_k – шаг,

$d_k = d^k = (d_1^k, \dots, d_n^k)$ – направ. перехода

2) При достижении

$$\{x_k\} \to x_* \quad \text{и} \quad f(x_*) = f_*,$$

необх. доказать, что они явл. реш. 3. (2.1).

Для использ. (2.2.) необходимо:

1) Задать t_k.

a) задается и изм. в процессе вычисл.:

если $f(x_{k+1}) \geq f(x_k)$, то

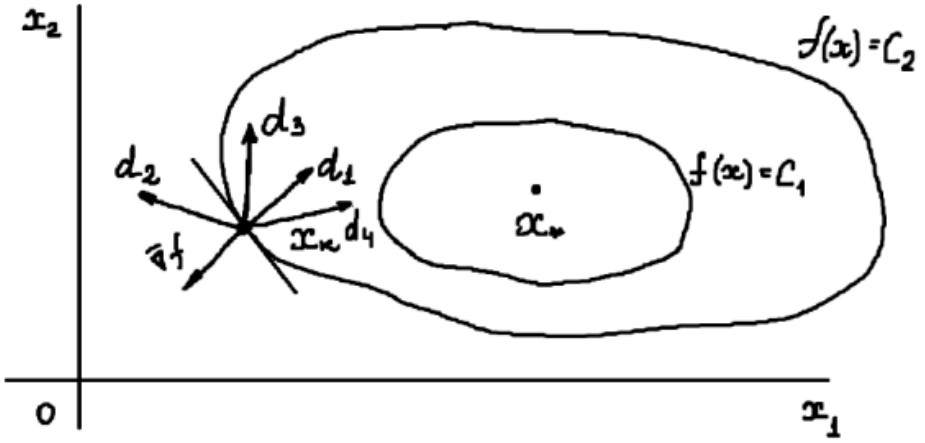
$t_k = \frac{t_k}{2}$ или $t_k = \frac{t_k}{2^n}$.

б) рассчитывается на каждом шаге:

$$f(x_k + t_k \cdot d_k) \to \min_{t_k}.$$

2) Задать d_k:

$$\boxed{(\bar{\nabla} f(x),\ d_k) < 0.}$$



$C_2 > C_1$

$$d_k = -\nabla f(x_k)$$ - один из вар.

3) Задать x_0 - нач. точку.

4) Задать критерий окончания

По наличию произв. соотв. порядка, вход. в напр. перех. d_k, лет. числ. мин. разделяются на лет. 0, 1 и 2 порядка

7. Метод градиентного спуска. Алгоритм метода и условия сходимости.

2.3.1. М. Градиентного спуска

Стратегия поиска:

1) Задается x^0 и точность ε.

2) $x^{k+1} = x^k - t_k \cdot \nabla f(x^k)$.

3) t_k - задается из усл.

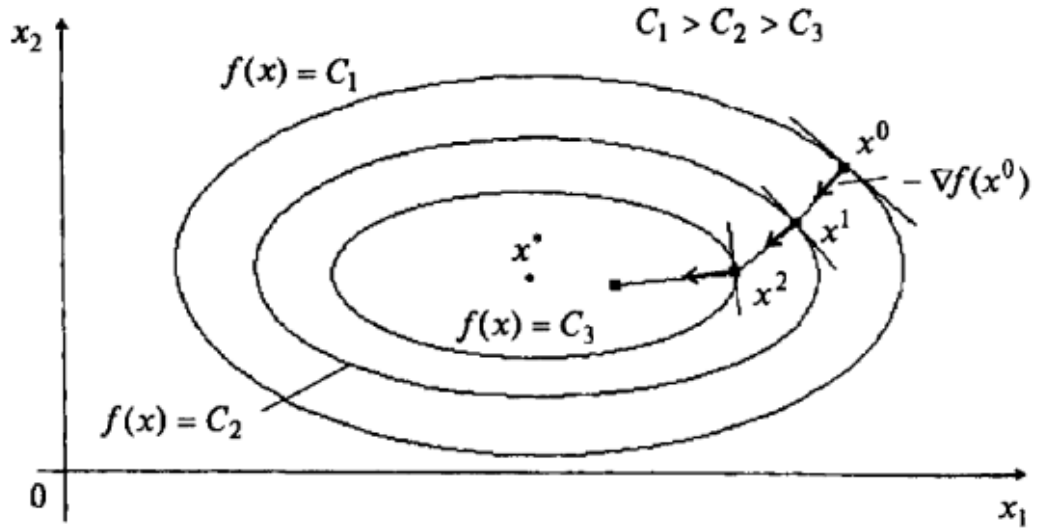
$$f(x^{k+1}) < f(x^k).$$

4) Усл. окончания:

а) $\| \nabla f(x^k) \| < \varepsilon$.

б) на двух шагах $\begin{cases} |f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \varepsilon \\ \| x^{k+1} - x^k \| < \varepsilon \end{cases}$

Геом. интерпр.



Сходимость МПС.

Th. 2.3: Если $f(x)$ огран. снизу на рассм. области, а град. удовл. усл. Липшица:

$\| \nabla f(x) - \nabla f(y) \| \leq L \| x - y \|$, то

посл. $\{x^k\}$, постр. по МПС, обладает свойством

$\lim\limits_{k \to \infty} \| \nabla f(x^k) \| = 0$, т.е.

$\{x^k\} \to x_c$ - стац. точка

Необх. проверка дост. усл. экстр.

Замеч. 2.2: Если $f(x)$ сильно выпукла на рассм. обл., то МТС сход. к точке минимума с лин. скоростью:

$$|f(x^k) - f(x_*)| \le q^k |f(x^0) - f(x_*)|$$

$$\|x^k - x_*\| \le C(\sqrt{q})^k \|x^0 - x_*\|,$$

$$q \in (0;1).$$

Алгоритм

Шаг 1. Задать x^0, $0 < \varepsilon < 1$, $\varepsilon_1 > 0$, $\varepsilon_2 > 0$, M - предельное число итераций.

Найти градиент функции в произвольной точке $\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \right)^T$.

Шаг 2. Положить $k = 0$.

Шаг 3. Вычислить $\nabla f\left(x^k\right)$.

Шаг 4. Проверить выполнение критерия окончания $\left\| \nabla f\left(x^k\right) \right\| < \varepsilon_1$:

а) если критерий выполнен, расчет закончен, $x^* = x^k$;
б) если критерий не выполнен, то перейти к шагу 5.

Шаг 5. Проверить выполнение неравенства $k \geq M$:

а) если неравенство выполнено, то расчет окончен: $x^* = x^k$;
б) если нет, то перейти к шагу 6.

Шаг 6. Задать величину шага t_k.

Шаг 7. Вычислить $x^{k+1} = x^k - t_k \nabla f\left(x^k\right)$.

Шаг 8. Проверить выполнение условия

$$f\left(x^{k+1}\right) - f\left(x^k\right) < 0 \quad \left(\text{или } f\left(x^{k+1}\right) - f\left(x^k\right) < -\varepsilon \left\| \nabla f\left(x^k\right) \right\|^2\right):$$

а) если условие выполнено, то перейти к шагу 9;

б) если условие не выполнено, положить $t_k = \frac{t_k}{2}$ и перейти к шагу 7.

Шаг 9. Проверить выполнение условий

$$\left\| x^{k+1} - x^k \right\| < \varepsilon_2, \qquad \left| f\left(x^{k+1}\right) - f\left(x^k\right) \right| < \varepsilon_2:$$

а) если оба условия выполнены при текущем значении k и $k = k - 1$, то расчет окончен, $x^* = x^{k+1}$;

б) если хотя бы одно из условий не выполнено, положить $k = k + 1$ и перейти к шагу 3.

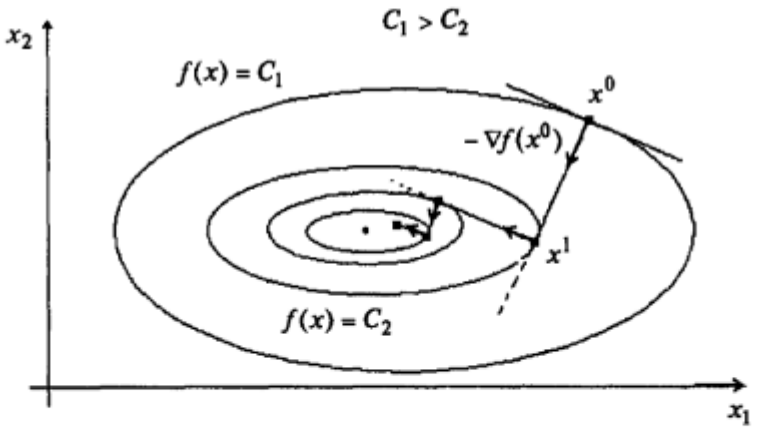
8. Метод наискорейшего спуска. Алгоритм метода и условия сходимости.

2.3.2. М. наискор. спуска.

Отлия. от МЛС подбором шага из условия:

$$t_k: \quad \varphi(t_k) = f\left(x^k - t_k \cdot \nabla f(x^k)\right) \to \min_{t_k}$$

Геом. интерпр.



Сходимость МНС регул. Th. 2.3, т.е. необх. проверка дост. усл. экстр.

Th. 2.4.: Если $f(x)$ сильно выпукла в рассм. области, то $\{x^k\}_{k=1}^{\infty}$, постр. по МНС, сход. к точке мин. с лин. скоростью:

$$\| x^{k+1} - x^k \| \leq \frac{M-m}{M+m} \| x^k - x_* \|,$$

M и m – наиб. и наим. собств. знач. $H(x)$.

Если $M >> m$, то ф-ция овражная и сходимость медленная

Алгоритм

Шаг 1. Задать x^0, $\varepsilon_1 > 0$, $\varepsilon_2 > 0$, предельное число итераций M. Найти градиент функции в произвольной точке $\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \right)^T$.

Шаг 2. Положить $k = 0$.

Шаг 3. Вычислить $\nabla f\left(x^k\right)$.

Шаг 4. Проверить выполнение критерия окончания $\left\| \nabla f\left(x^k\right) \right\| < \varepsilon_1$:

а) если критерий выполнен, то $x^* = x^k$;
б) если критерий не выполнен, то перейти к шагу 5.

Шаг 5. Проверить выполнение неравенства $k \geq M$:

а) если неравенство выполнено, то $x^* = x^k$;
б) если нет, то перейти к шагу 6.

Шаг 6. Вычислить величину шага t_k^* из условия

$$\varphi(t_k) = f\left(x^k - t_k \nabla f\left(x^k\right)\right) \to \min_{t_k}.$$

Шаг 7. Вычислить $x^{k+1} = x^k - t_k^* \nabla f\left(x^k\right)$.

Шаг 8. Проверить выполнение условий

$$\left\| x^{k+1} - x^k \right\| < \varepsilon_2, \qquad \left| f\left(x^{k+1}\right) - f\left(x^k\right) \right| < \varepsilon_2:$$

а) если оба условия выполнены при текущем значении k и $k = k - 1$, то расчет окончен, $x^* = x^{k+1}$;

б) если хотя бы одно из условий не выполнено, то положить $k = k + 1$ и перейти к шагу 3.

9. Метод покоординатного спуска. Алгоритм метода и условия сходимости.

2.3.3. М. покоорд. спуска.

Стратегия поиска:

1) Задается x^0 и E.

2) Задается номер цикла j:

$$x^{k+1,j} = x^{k,j} - t_k \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_{k+1}} \right) \Big|_{x = x^{k,j}} \cdot e_{k+1},$$

$e_i = (0 \dots 0 \underset{i}{1} 0 \dots 0)$ – базисный вектор

В каждом цикле $k = 0, \dots, n-1$ по кол-ву компон. $x = (x_1, \dots, x_n)$.

На каждой итерации цикла изм. только одна компонента x^k.

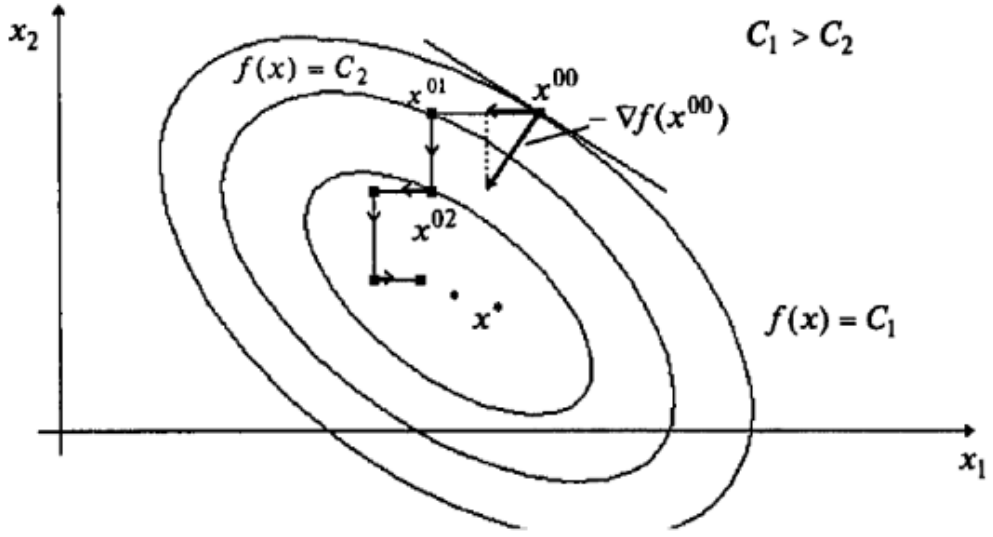
3) t_k: $f(x^{k+1}) < f(x^k)$.

4) Крит. окончания:

а) $\| \nabla f(x^k) \| < \varepsilon$;

б) $\begin{cases} |f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \varepsilon, \\ \| x^{k+1} - x^k \| < \varepsilon. \end{cases}$ 2 раза

Геом. интерп.



Сход. МПС регул. Th. 2.3, т.е. необх. проверка ДУ экстр.

Сходимость метода покоординатного спуска (МПС) гарантируется при тех же условиях, что и для градиентного спуска (Теорема 2.3), но с дополнительным требованием: на каждом шаге нужно решать задачу одномерной минимизации (находить условный экстремум вдоль выбранной координаты).

Алгоритм

Шаг 1. Задать x^{00}, $\varepsilon > 0, \varepsilon_1 > 0, \varepsilon_2 > 0$, предельное число M циклов счета кратное n, где n - размерность вектора x. Найти градиент $\nabla f(x)$.

Шаг 2. Задать номер цикла $j = 0$.

Шаг 3. Проверить условие $j \geq M$:

а) если $j \geq M$, то $x^* = x^{jk}$, расчет окончен;
б) если нет, то перейти к шагу 4.

Шаг 4. Задать $k = 0$.

Шаг 5. Проверить условие $k \leq n-1$:

а) если $k \leq n-1$, то перейти к шагу 6;

б) если $k = n$, то положить $j = j+1$ и $x^{j+1,k} = x^{jn}$ и перейти к шагу 3.

Шаг 6. Вычислить $\nabla f\left(x^{jk}\right)$.

Шаг 7. Проверить выполнение критерия окончания $\left\| \nabla f\left(x^{jk}\right) \right\| < \varepsilon_1$:

а) если критерий выполнен, $x^* = x^{jk}$, расчет окончен;
б) если нет, то перейти к шагу 8.

Шаг 8. Задать t_k.

Шаг 9. Вычислить точку x^{jk+1}: $x^{jk+1} = x^{jk} - t_k \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_{k+1}} \right)_{x=x^{jk}} \cdot e_{k+1}$.

Шаг 10. Проверить выполнение условия

$$f\left(x^{jk+1}\right) - f\left(x^{jk}\right) < 0 \quad (\text{или } f\left(x^{jk+1}\right) - f\left(x^{jk}\right) < -\varepsilon \left\| \nabla f\left(x^{jk}\right) \right\|^2).$$

а) если условие выполнено, то перейти к шагу 11;

б) если нет, то положить $t_k = \frac{t_k}{2}$ и перейти к шагу 9.

Шаг 11. Проверить выполнение условий

$$\left\| x^{jk+1} - x^{jk} \right\| < \varepsilon_2, \qquad \left| f\left(x^{jk+1}\right) - f\left(x^{jk}\right) \right| < \varepsilon_2:$$

а) если в двух последовательных циклах с номерами j и $j-1$ оба условия выполняются, то расчет в точке x^{jk+1} окончен и $x^* = x^{jk+1}$;

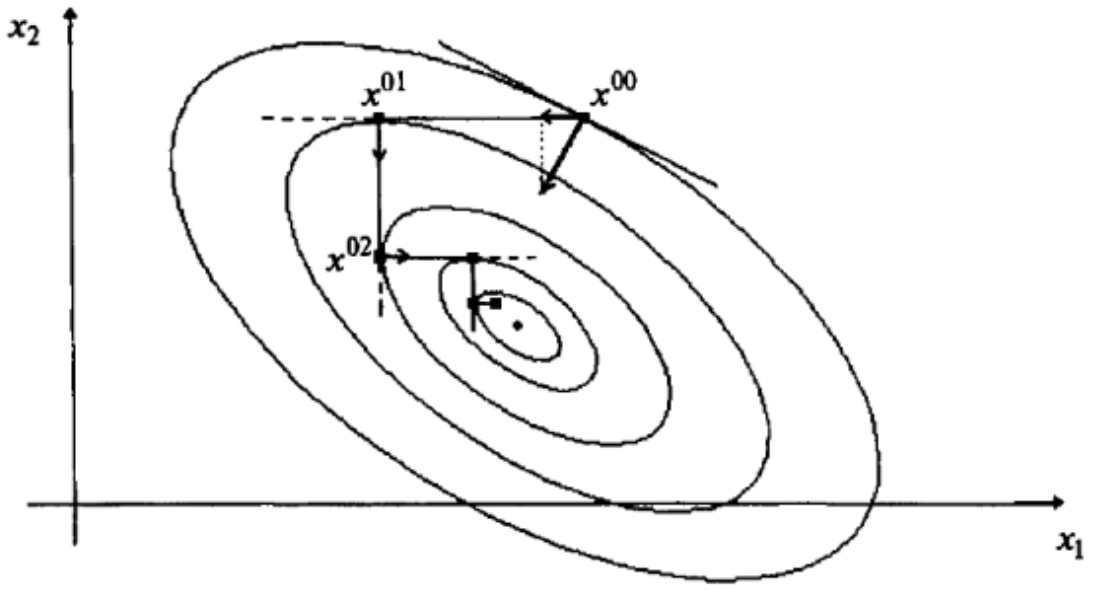
б) если хотя бы одно из условий не выполнено, положить $k = k+1$ и перейти к шагу 5.

10. Метод Гаусса-Зейделя. Алгоритм метода и условия сходимости.

2.3.4. М. Гаусса - Зейделя

Это наискор. м. покоорд спуска, т.е.

$$t_k: \quad \varphi(t_k) = f\left(x^{kj} - t_k \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_{k+1}}\right)\Big|_{x=x^{kj}} \cdot e_{k+1}\right) \to \min_{t_k}$$



Усл. сходимости те же.

МПС и МГЗ предназн. для минимиз. сепараб. ф-ций:

$$f(x) = \sum_{k=1}^{n} f_k(x_k),$$

для них МГЗ сходится за n шагов.

Алгоритм

Шаг 1. Задать x^{00}, $\varepsilon_1 > 0$, $\varepsilon_2 > 0$; предельное число M циклов счета, кратное n, где n - размерность вектора x. Найти градиент $\nabla f(x)$.

Шаг 2. Задать номер цикла $j = 0$.

Шаг 3. Проверить условие $j \geq M$:

а) если $j \geq M$, то расчет окончен и $x^* = x^{jk}$;

б) если $j < M$, то перейти к шагу 4.

Шаг 4. Задать $k = 0$.

Шаг 5. Проверить условие $k \leq n-1$:

а) если $k \leq n-1$, то перейти к шагу 6;

б) если $k = n$, то положить $j = j+1$ и перейти к шагу 3.

Шаг 6. Вычислить $\nabla f\left(x^{jk}\right)$.

Шаг 7. Проверить выполнение условия $\left\| \nabla f\left(x^{jk}\right) \right\| < \varepsilon_1$:

а) если условие выполнено, то расчет окончен и $x^* = x^{jk}$;

б) если нет, то перейти к шагу 8.

Шаг 8. Вычислить t_k^* из условия

$$\varphi(t_k) = f\left(x^{jk} - t_k \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_{k+1}} \right)_{x=x^{jk}} \cdot e_{k+1} \right) \to \min_{t_k}.$$

Шаг 9. Вычислить $x^{jk+1} = x^{jk} - t_k^* \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_{k+1}} \right)_{x=x^{jk}} \cdot e_{k+1}$.

Шаг 10. Проверить выполнение условий

$$\left\| x^{jk+1} - x^{jk} \right\| < \varepsilon_2, \quad \left| f\left(x^{jk+1}\right) - f\left(x^{jk}\right) \right| < \varepsilon_2:$$

а) если оба условия выполнены в двух последовательных циклах с номерами j и $j-1$, то расчет окончен, найдена точка $x^* = x^{jk+1}$;

б) если не выполняется хотя бы одно условие, положить $k = k+1$ и перейти к шагу 5.

11. Методы сопряженных градиентов. Идея метода. Методы Флетчера-Ривса и Полака-Рибьера. Алгоритмы методов и условия сходимости.

2.3.5. М. Флетчера - Ривса и м. Полака - Рибьера

Рассм. минимиз. квадр. ф-цию

$$f(x) = \sum_{k,l=1}^{n} a_{kl} x_k x_l + \sum_{j=1}^{n} b_j x_j + c.$$

Для решения подобной задачи предложены МФР, относящиеся к мет. сопряж. градиентов.

Опр.: Направл. d^k и d^{k-1} назыв.

H-сопряж., если

$$(d^k, Hd^{k-1}) = 0, \text{ где}$$

H - задан. матрица.

В частн., $(d^k, d^{k-1}) = 0$ – напр. ортогон.

Стратегия поиска:

1) Задается x_0 - нач. точка и ε - точность.

2) $x^{k+1} = x^k + t_k d^k$, t_k - шаг.

3) t_k: $\varphi(t_k) = f(x^k + t_k d^k) \to \min\limits_{t_k}$

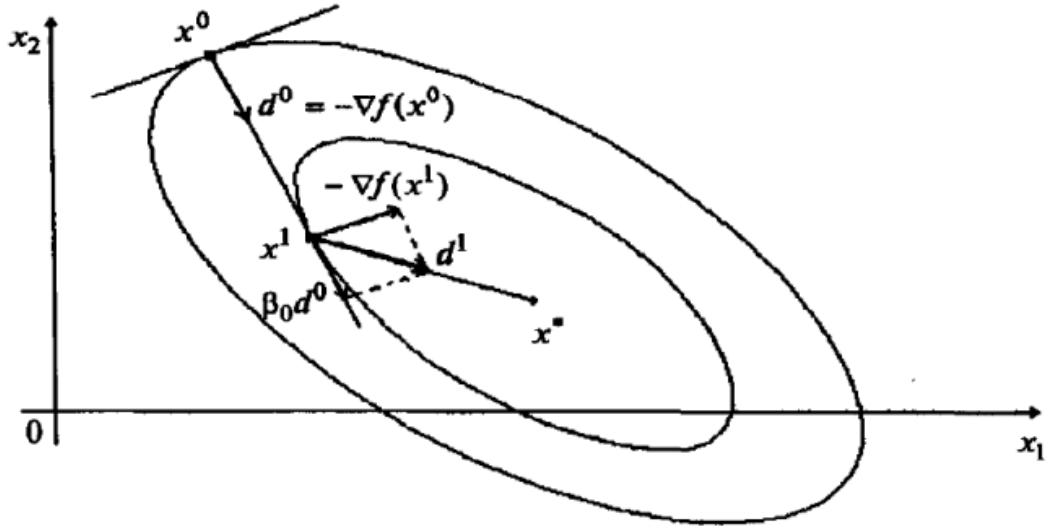
4) $d^k = -\bar{\nabla} f(x^k) + \beta_{k-1} \cdot d^{k-1}$, $d^0 = -\nabla f(x^0)$.

5) $\beta_{k-1} = \dfrac{\| \bar{\nabla} f(x^k) \|^2}{\| \bar{\nabla} f(x^{k-1}) \|^2}$ - β выч. из усл. H-сопряж. напр.

6) Усл. остановки.

$\| d^k \| < \varepsilon$, $\| \nabla f(x^k) \| < \varepsilon$ или $\begin{cases} | f(x^{k+1}) - f(x^k) | < \varepsilon \\ \| x^{k+1} - x^k \| < \varepsilon \end{cases}$

Геом. интерп.



Для квадратичн. ф-ций $\{x^k\}$, постр. по МФР, обладает свойствами:

1) Напр. d^k явл. H-сопряж., а $\nabla f(x^k)$ явл. ортогон.

2) Если $H > 0$, то $\{x^k\} \to x^*$ - т. мин, причем не более чем за n шагов.

Если $f(x)$ не явл. квадр., то МФР работает плохо. Нарушается H-сопр. d^k и ортогон. $\nabla f(x^k)$.

Для таких задач лучше работает м. Полака-Рибьера:

$$\beta_{k-1} = \begin{cases} \dfrac{(\nabla f(x^k),\ \nabla f(x^k) - \nabla f(x^{k-1}))}{\| \nabla f(x^{k-1}) \|^2}, & k \in J \\ 0, & k \in J \end{cases}$$

$J = \{0, n, 2n, \dots\}$, т.е. каждые n шагов делается НГС.

Сходимость.

МПР не явл. конечным, его сход. гарант. теор. сходимости МГС, что означает необх. проверки ДУ в получ. точке

Общий итог:

М. 1-го порядка надежны, но имеют малую скорость сходимости.

5. Условия сходимости

- **Для квадратичных функций** — точная сходимость за n шагов.
- **Для нелинейных функций** — сходимость при условии:
  1. $f(x)$ выпукла (или сильно выпукла),
  2. Градиент липшицев,
  3. Используется периодический сброс направления (каждые n шагов) в методе Полака–Рибьера.

12. Численные методы безусловной минимизации второго порядка. Общая схема построения мизимизирующей последовательности.

Рассм. задача

$$f(x) \longrightarrow \min\limits_{x \in \mathbb{R}^n}. \qquad (3.1)$$

В м. второго порядка помимо $f(x)$ и $\nabla f(x)$ исп. м. Гессе $H(x)$.

К м. 2-го относ.:

1) М. Ньютона,
2) Квазиньют. методы.

Общая схема итерационного процесса:

1. **Начальная точка:** задаётся x^0.
2. **Итерационный процесс:**

$$x^{k+1} = x^k + d^k,$$

где **направление** d^k вычисляется на основе разложения функции в ряд Тейлора до второго порядка:

$$f(x^k + d) \approx f(x^k) + (\nabla f(x^k), d) + \frac{1}{2}(d, H(x^k)d).$$

3. **Выбор направления d^k**:
   Минимизируя квадратичную аппроксимацию по d, получаем уравнение:

$$\nabla f(x^k) + H(x^k)d^k = 0 \quad \Rightarrow \quad d^k = -H^{-1}(x^k)\nabla f(x^k).$$

4. **Длина шага**: в классическом методе Ньютона $t_k = 1$, но могут вводиться правила выбора шага для глобализации сходимости.

5. **Критерии остановки**:
   - Малый градиент: $\|\nabla f(x^k)\| < \varepsilon$;
   - Малое изменение аргумента: $\|x^{k+1} - x^k\| < \varepsilon$;
   - Малое изменение функции: $|f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \varepsilon$;
   - Достижение предельного числа итераций.

13. Метод Ньютона и Ньютона-Рафсона. Алгоритмы методов и условия сходимости.

3.1. М. Ньютона.

1) Задается x_0 и ε.

2) $x^{k+1} = x^k + d^k$, где d^k - напр.

3) d^k:

$$f(x^k + d^k) = f(x^k) + (\nabla f(x^k), d^k) + \frac{1}{2}(d^k, H(x^k) d^k) + \dots$$

$$f(x^k + d^k) \cong f(x^k) + (\nabla f(x^k), d^k) + \frac{1}{2}(d^k, H(x^k) d^k) = \bar{f}$$

$$\frac{d\bar{f}}{dd^k} = \nabla f(x^k) + H(x^k) d^k.$$

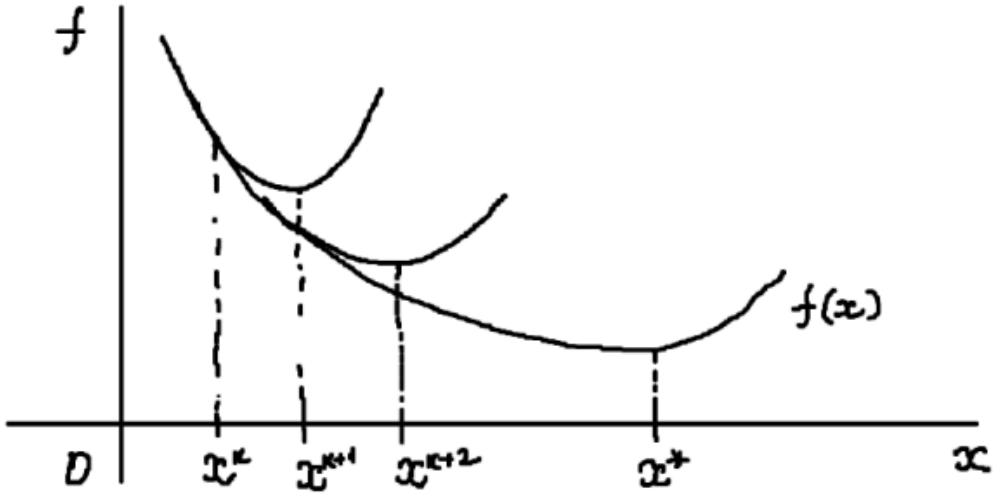
$$\frac{d\bar{f}}{d d^k} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{d^k = -H^{-1}(x^k)\nabla f(x^k).}$$

$$\frac{d^2\bar{f}}{d d^{k\,2}} = H(x^k).$$

Для попадания в т. экстр. необх. усл.

$$H(x^k) > 0.$$

$$\boxed{x^{k+1} = x^k - H^{-1}(x^k)\nabla f(x^k), \quad H(x^k) > 0.}$$



4) $t_k = 1$.

5) Усл. остановки

$$\| d^k \| < \varepsilon \;, \quad \| \nabla f(x^k) \| < \varepsilon .$$

или

$$\begin{cases} | f(x^k) - f(x^{k-1}) | < \varepsilon \\ \| x^k - x^{k-1} \| < \varepsilon \end{cases}$$

на двух шагах

\

Th. 3.1 (о сход. ЛМ):

Пусть $f(x) \in C^2(\mathbb{R}^n)$ и сильно выпукла:

$$f(\alpha x + (1-\alpha) y) < \alpha f(x) + (1-\alpha) f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \quad \alpha > 0,$$

а м. Гессе удовл. усл. Липшица

$$\| H(x) - H(y) \| < L \| x - y \|, \forall x, y \in \mathbb{R}^n, L > 0$$

и нач. точка удовл.

$$\| \nabla f(x^0) \| \leq 8 \frac{\alpha^2}{L} \text{ или } \| \nabla f(x^0) \| < \frac{8\alpha^2 \cdot q}{L},$$

$q \in (0;1)$.

Тогда $\{x^k\}$, постр. по ЛМ, сход. к т. лин. с квадр. скоростью:

$$\| x^k - x^* \| \leq \frac{4\alpha q^{2^k}}{L}.$$

Однако ЛМ сход. к т. миним. только при $H(x^k) > 0$!

Ж тому же необх. провер. послед. точку на ДУ экстр.

Достоинства:

1) Высокая скорость.

Недостатки:

1) Завис. от x^0.

2) Необх. выч. $H(x^k)$ и её анализа.

3) Необх. выч. $H^{-1}(x^k)$.

Для устр. недост. предлаг. квазиньютон. методы.

3.2. ММН с пост. м. Гессе

Пусть

$$x^{k+1} = x^k - H^{-1}(x^0)\nabla f(x^k).$$

При $H(x^0) > 0$ этот м. эквив. МТС.

3.3. М. Ньютона - Рафсона

1) $x^{k+1} = x^k - t_k H^{-1}(x^k)\nabla f(x^k)$.

2) t_k: $\varphi(t_k) = f\left(x^k - t_k H^{-1}(x^k)\nabla f(x^k)\right) \to \min\limits_{t_k}$

Th. 3.2 (сход. МНР).

Пусть $f(x) \in C^2(\mathbb{R}^n)$ и сильно выпукла:

$f(\alpha x + (1-\alpha) y) < \alpha f(x) + (1-\alpha) f(y)$, $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$, $\alpha > 0$,

а м. Гессе удовл. ур. Липшица

$\| H(x) - H(y) \| < L \| x - y \|$, $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$, $L > 0$.

Тогда $\{x^k\}$, постр. по МНР, для которых

от выбора нач. точки сход. к точке мин.

с квадр. скоростью:

$$\| x^{k+1} - x^k \| \leq \frac{L}{m} \| x^k - x^{k-1} \|^2,$$

m – наим. СЗ м. Гессе.

Как правило, скорость МНР меньше,

чем у МН.

Необх. проверка $H(x^k) > 0$, в том

числе и в послед. точке.

Зам. 3.1: Если $H(x^k) < 0$ или $H(x^k) \geq 0$:

следуем $x^{k+1} = x^k - t_k \nabla f(x^k)$

до момента $H(x^k) > 0$.

14. Метод Марквардта. Алгоритм метода и условия сходимости.

3.4. М. Марквардта

$$x^{k+1} = x^k - \left[H(x^k) + \mu E\right]^{-1} \cdot \nabla f(x^k).$$

E – един. матр.

$\mu > 0$: $\mu = 10^6$ или $\mu \in [10^4; 10^6]$.

Если $H(x^k) > 0$, то $\mu_{k+1} = \frac{\mu^k}{\alpha}$, $\alpha > 1$.

$$H = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \Delta_1 = -2 < 0, \quad \Delta_2 = -9 < 0, \quad H \not\geq 0.$$

$$H + \mu E = \begin{pmatrix} -2+\mu & 1 \\ 1 & 4+\mu \end{pmatrix}, \quad \mu = 3 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix} > 0.$$

Если $\mu = 0 \Rightarrow$ получим. МН.

Если $\mu \to \infty \Rightarrow$ эквив. МТС.

Достоинства: надежность.

Недостатки: малая скорость сходимости.

Необх. проверка ДУ в послед. точке.

15. Методы переменной метрики. Общая идея. Метод Дэвидона-Флетчера-Пауэлла. Алгоритм метода и условия сходимости.

3.5. Методы перем. метрики.

Это м. первого порядка.

1) $x^{k+1} = x^k - t_k \cdot A^k \cdot \nabla f(x^k)$,

A^k – метрика.

2) t_k: $\varphi(t_k) = f\left(x^k - t_k \cdot A^k \cdot \nabla f(x^k)\right) \to \min\limits_{t_k}$

3) $A^k > 0$,

$A^0 = E$

$A^{k+1} = A^k + A_c^k$, A_c^k – коррект. матр

Хотели $\{A^k\} \to H^{-1}(x^k)$.

Исп. квадр. аппрокс.

$$\Delta x^k = x^{k+1} - x^k = H^{-1}(x^k)\,\Delta g^k,$$

$$\Delta g^k = \nabla f(x^{k+1}) - \nabla f(x^k).$$

$$\Delta x^k = \left(A^k + A_c^k\right)\Delta g^k.$$

$$A_c^k = \frac{\Delta x^k \cdot (\Delta x^k)^T}{(\Delta x^k)^T \cdot \Delta g^k} - \frac{A^k \Delta g^k \cdot (A^k \cdot \Delta g^k)^T}{(A^k \Delta g^k)^T \cdot \Delta g^k}.$$

м. Дэвидона – Флетчера – Пауэлла

Если $f(x)$ – квадр., то МДФП сход. к стац. точке, а при $H > 0$ – к т. мин., причем не более n шагов.

Необх. проверка ДУ в послед. точке

16. Метод конфигураций. Алгоритм метода и условия сходимости.

4.2.1. М. конфигураций.

Этот м. комбинир.:

1) Исслед. поиск.
2) Поиск по образцу.

(1) Исслед. поиск.

Пусть x^k – старый базис.

Имеем напр. поиска:

$$d_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad d_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad d_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

а также шаги по этим направ.:

$$\Delta_1^k, \Delta_2^k, \dots, \Delta_n^k.$$

Строится послед $y^1, \dots, y^{n+1}$, в каждом элем. которой изм. только одна коорд.

Пусть $y^1 = x^k$ и y^m, $m < n+1$:

а) $y^m = y^{m-1} + \Delta^k_{m-1} d_{m-1}$.

Если $f(y^m) < f(y^{m-1})$, то переходим к y^{m+1}. Иначе

б) $y^m = y^{m-1} - \Delta^k_{m-1} d_{m-1}$.

Если $f(y^m) < f(y^{m-1})$, то переходим к y^{m+1}. Иначе

б) $y^m = y^{m-1}$.

После нахожд. y^{n+1} проверяется

$$f(y^{n+1}) < f(x^k).$$

Если это так, то $x^{k+1} = y^{n+1}$ – новый базис.

Иначе, $x^{k+1} = x^k$ и

$$\Delta_1^{k+1} = \frac{\Delta_1^k}{\alpha}, \dots, \Delta_n^{k+1} = \frac{\Delta_n^k}{\alpha}, \alpha > 1.$$

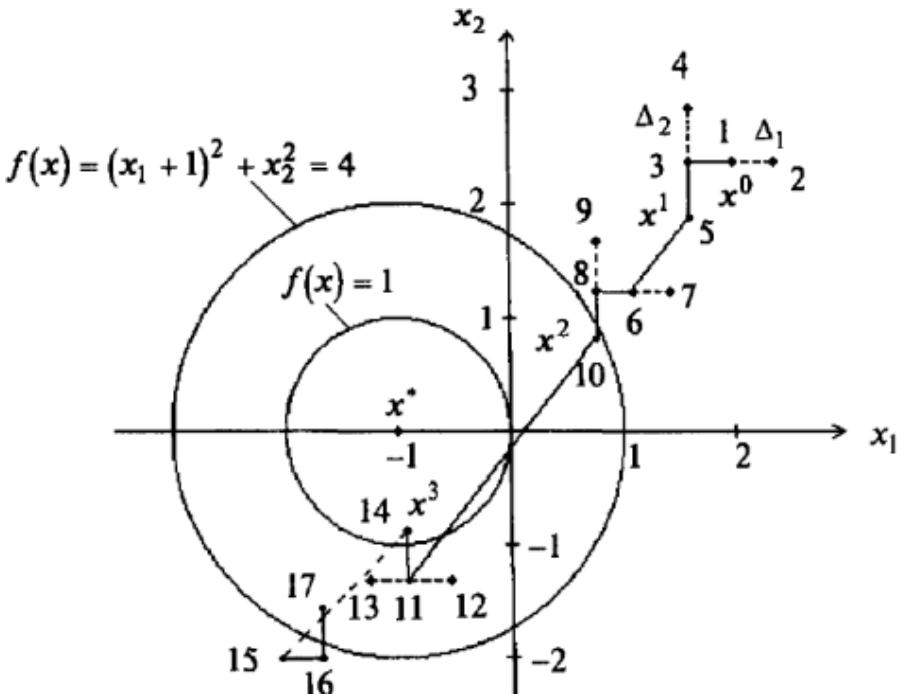
Крит. остановки: $\Delta_i^k < \varepsilon$, $\forall i$.

(2) Поиск по образцу.

Из нового базиса делается

ускор. шаг:

$$y^1 = x^{k+1} + \lambda(x^{k+1} - x^k), \lambda > 1.$$



Точка y^1 не сравн. с x^{k+1}.

Из y^1 делается исслед. поиск, а потом. y^{n+1} сравн. с x^{k+1}, т.е.

если $f(y^{n+1}) < f(x^{k+1})$, то

$x^{k+2} = y^{n+1}$ и из x^{k+2}

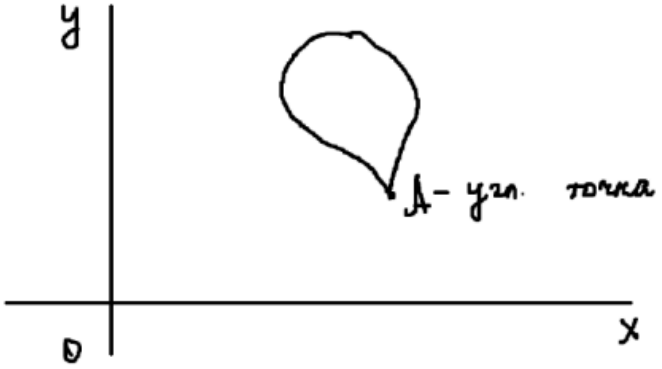
делается исслед. поиск.

Если $f(y^{n+1}) \geq f(x^{k+1})$, то

возвр. к x^{k+1} и из неё делаем исслед. поиск.

Сходимость не доказана, но при исп. в поиске по образцу МНС м. сход. к стац. точке.

Замеч. 4.1: М. конфиг. застревает в угловых точках.



17. Метод деформируемого многогранника. Алгоритм метода и условия сходимости.

4.2.2. М. деформ. многогранника.

Стратегия поиска:

(1) Строится сист. точек:

$x^k(i)$, $i = 1, \dots, n+1$.

k - номер итер.

i - номер точки.

Вычисл. $f(x^k(i)) = f_i^k$.

Выбираются: $x^k(l) = \arg\min_i f_i^k$.

$x^k(h) = \arg\max_i f_i^k$.

$x^k(s)$ - вторая наихуд.

(2) Строится новая сист. точек, в которой изм. только $x^k(h) \to x^{k+1}$, а ост. точки не изм.

(3) Замечание $x^k(h)$:

1) Вычислим $x^k(n+2) = \frac{1}{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq h}}^{n+1} x^k(j)$

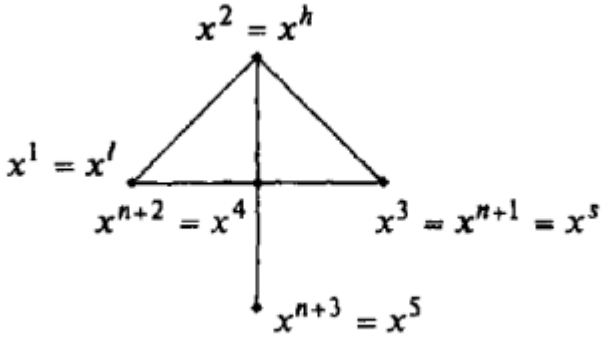
$x^k(n+2)$ - "центр масс".

2) Отразим $x^k(h)$ относит. $x^k(n+2)$:

$$x^k(n+3) = x^k(n+2) + \alpha\left(x^k(n+2) - x^k(h)\right),$$

α - коэф. отраж.

$0 < \alpha \leq 1$.



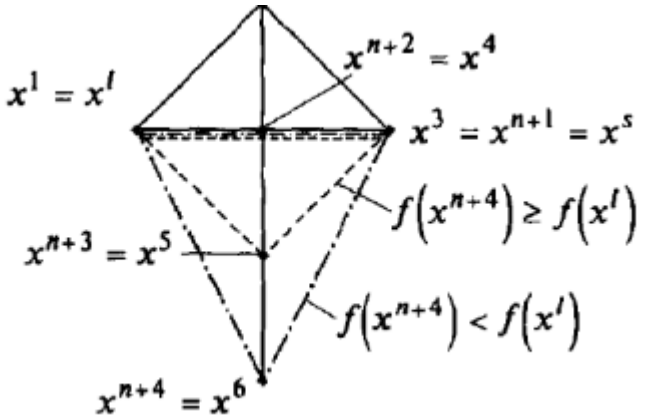
3) Анализ $x^k(n+3)$.

а) Если $f(x^k(n+3)) < f(x^k(l))$, то

был растяжение:

$$x^k(n+4) = x^k(n+2) + \gamma\left(x^k(n+3) - x^k(n+2)\right),$$

γ - коэф. растяжения, $\gamma \geq 1$.



б) Если $f(x^k(n+4)) < f(x^k(l))$, то

$$x^{k+1}(h) = x^k(n+4).$$

в) Если $f(x^k(n+4)) \geq f(x^k(l))$, то

$$x^{k+1}(h) = x^k(n+3).$$

г) Если $f(x^k(l)) \leq f(x^k(n+3)) < f(x^k(s))$:

$$x^{k+1}(h) = x^k(n+3).$$

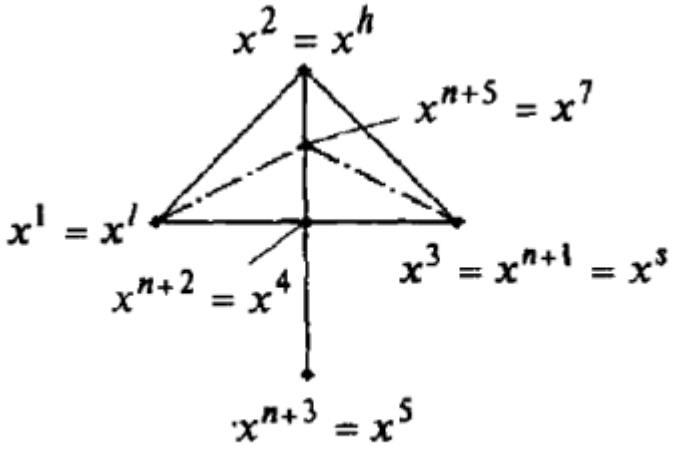
д) Если $f(x^k(s)) \leq f(x^k(n+3)) \leq f(x^k(h))$:

выполняется сжатие

$$x^k(n+5) = x^k(n+2) + \beta\left(x^k(h) - x^k(n+2)\right),$$

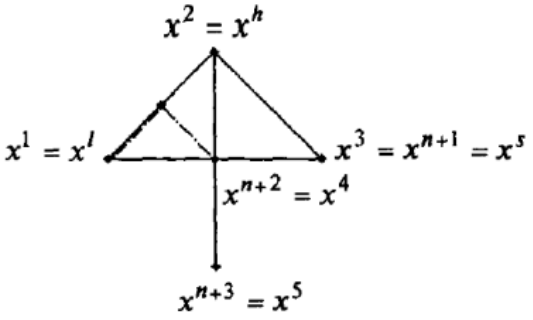
β – коэф. сжатия, $0 < \beta < 1$.

Тогда $x^{k+1}(h) = x^k(n+5)$.



е) Если $f(x^k(n+3)) > f(x^k(h))$:

выполняется редукция



$$x^{k+1}(i) = x^k(l) + \frac{1}{2}\left(x^k(i) - x^k(l)\right), \quad i = \overline{1,n+1}.$$

(4) Критерий остановки.

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n+1}\left[f(x^k(i)) - f(x^k(n+2))\right]^2} < \varepsilon,$$

то $x^* = x^k(l)$.

Сходимость не доказана.

Замеч.: Парам. метода:

1) $\alpha = 1$, $\beta = 0{,}5$, $\gamma = 2$ - Нелдер и Мид.

2) $\alpha = 1$, $0{,}4 \le \beta \le 96$, $2{,}8 \le \gamma \le 3$ - Павиани.

3) $\alpha = 2$, $\beta = 0{,}25$, $\gamma = 2{,}5$ - Торкинсон и Хатчинсон.

Часть 2. Методы условной оптимизации

18. Постановка задачи условной оптимизации с ограничениями типа равенств.

Регулярный и нерегулярный экстремум. Обобщенная и классическая функция Лагранжа.

5.1. Пост. задачи и примеры.

Рассм. задачу вида

$$f(x) \longrightarrow \text{extr}, \quad x \in X \subset \mathbb{R}^n, \tag{1}$$

$$X = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid \varphi_j(x) = 0,\ j = \overline{1,m},\ m < n \right\}. \tag{2}$$

Опр. 5.1: Точка x^* – регул. экстр. з. (1)-(2), если $\nabla \varphi_j(x^*)$, $j = \overline{1,m}$ лин. нез., т.е.

$$\sum_{j=1}^{m} \lambda_j \nabla \varphi_j(x^*) = 0 \iff \lambda_j = 0,\ \forall j.$$

Иначе, x^* – нерегул. экстр.

Th. 5.1. (НУ 1-го порядка):

Если x^* – т. лок. экстр. з. (1) - (2).

Тогда найдутся $\lambda_0^*, \lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*$ не равн. одновр. нулю, что

для обобщ. ф-ции Лагранжа

$$L(x, \lambda, \lambda_0) = \lambda_0 f(x) + \sum_{j=1}^{m} \lambda_j \varphi_j(x)$$

Выполнены:

– усл. стационарности

$$\left.\frac{\partial L}{\partial x_i}\right|_{x^*, \lambda^*} = 0, \quad i = \overline{1,n}. \qquad (3)$$

– усл. допуст.

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_j} = \varphi_j(x^*) = 0, \quad j = \overline{1,m}. \qquad (4)$$

Замеч. 5.1: Если x^* – рег. экстр., то $\lambda_0 \neq 0$. Иначе, x^* – нерег. экстр.

Замеч. 5.2: Если $\nabla\varphi_j(x^*)$ – ЛНЗ, то $\lambda_0 = 1$ и использ. классич. ф. Лагранжа

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{j=1}^{m} \lambda_j \varphi_j(x).$$

19. Необходимые условия условного экстремума первого порядка для задач оптимизации с ограничениями типа стационарной точки. Геометрическая иллюстрация.
равенств. Понятие условно
Условно стационарная точка — точка, удовлетворяющая указанным условиям.

– усл. стационарности

$$\left.\frac{\partial L}{\partial x_i}\right|_{x^*, \lambda^*} = 0, \quad i = \overline{1,n}. \qquad (3)$$

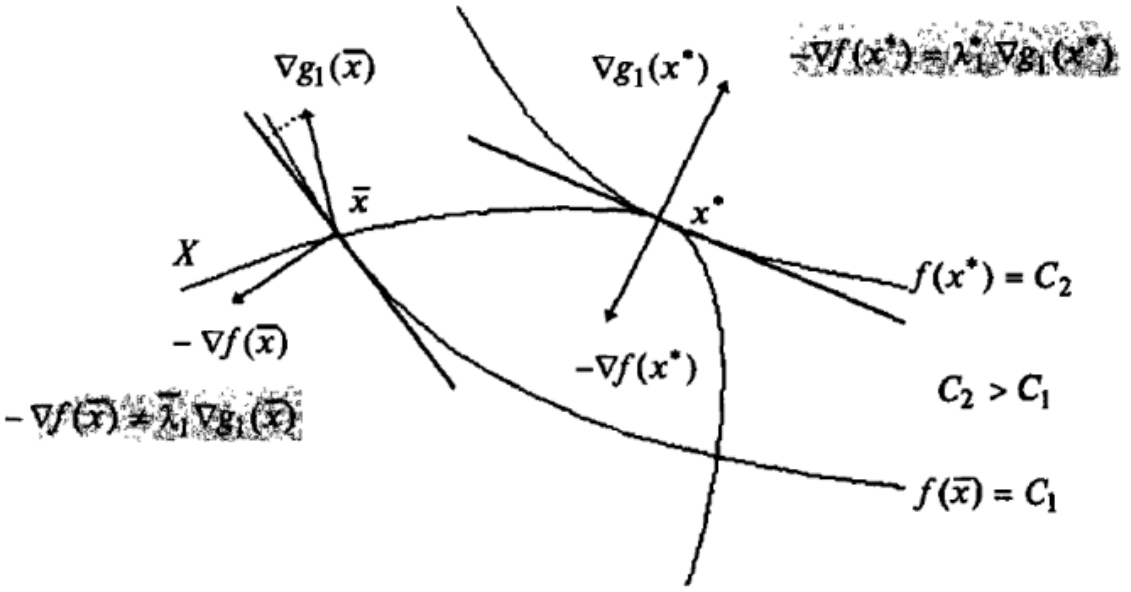
– усл. допуст.

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_j} = \varphi_j(x^*) = 0, \quad j = \overline{1,m}. \qquad (4)$$

Замеч. 5.3: Точка (x^*, λ^*) удов. (3) и (4) наз. условно стац.

Из (3) следует

$$-\nabla f(x^*) = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j^* \nabla \varphi_j(x^*).$$



Необх. усл. (3) и (4) дают систем. $n+m$ уравн. с $n+m+1$ неизв. (считая λ_0).

Из её решения, получим N усл. стац. точек, которые провер. на ДУ.

20. Необходимые и достаточные условия условного экстремума второго порядка для задач оптимизации с ограничениями типа равенств.

Th. 5.2: (дост. усл. 2-го пор.)

Пусть имеется точка (x^*, λ^k) удовл. усл. (3) - (4). Если в этой точке

$$d^2L(x^*, \lambda^k) > 0 \quad (d^2L < 0), \quad (5)$$

то x^* – т. усл. лок. (усл. макс.).

Приемы усл. (5) выполн. при всех $dx_j \neq 0$:

$$d\varphi_j = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i}\Big|_{x^*} dx_i = 0, \; j = \overline{1,m}. \quad (6)$$

Порядок действий:

1) Выч. $d^2L = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\partial^2 L}{\partial x_i \partial x_j} \right) \Big|_{x^*, \lambda^*} dx_i dx_j.$

2) Выч. $d\varphi_j$ и выразим $dx_1, \dots, dx_n$.

3) Вычисл. $dx_1, \dots, dx_m$ подст. в d^2L и опр. знак d^2L.

Если Th. 5.2 не работает

Th. 5.3: (необх. усл. 2-го пор.)

Если x^* – т. регул. лок. мин. (макс.)

3. (1) – (2) и имеется (x^*, λ^*), удовл. (3) – (4), то $d^2L(x^*, \lambda^*) \geq 0 \ (d^2L \leq 0)$ для всех непул. dx_j: $d\varphi_j \big|_{x^*} = 0$, $j = \overline{1,m}$.

21. Экономическая интерпретация множителей Лагранжа.

Замеч. 5.5: Экон. интерпр. множ. Лагранжа.

Рассм. задачу:

$$\begin{cases} f(x_1, x_2) \to \text{extr} \\ h(x_1, x_2) = b, \ b - \text{парам.} \end{cases}$$

Тогда $(x_1^*(b), x_2^*(b))$, $\lambda^*(b)$.

$$\lambda^* = -\frac{\partial f^*}{\partial b}$$ – чувств. экстр. знач. от парам. b.

В общ. случае:

$$\lambda_j^* = -\frac{\partial f^*}{\partial b_j}, \quad j = \overline{1,m}$$

22. Постановка задачи условной оптимизации с ограничениями типа неравенств. Регулярный и нерегулярный экстремум. Обобщенная и классическая функция Лагранжа. Активные и пассивные ограничения.

Рассм. задачу

$$f(x) \longrightarrow \text{extr}, \quad x \in X \subset \mathbb{R}^n \qquad (I)$$

$$X = \{ x \in \mathbb{R}^n \mid \varphi_j(x) \leq 0, \ j = \overline{1,m} \}$$

Если $\varphi_j(x) \geq 0$, то $-\varphi_j(x) \leq 0$.

Отметим, что решение задачи (I) может лежать как на границе, так и внутри области X.

Опр. 6.1: Огран. $\varphi_j \leq 0$ наз. активным в т. $x_* \in X$, если $\varphi_j(x_*) = 0$, т.е. x_* лежит на огран.

Опр. 6.2: Огран. $\varphi_j(x) \leq 0$ наз пассивным в т. $x_* \in X$, если $\varphi_j(x_*) < 0$, т.е. x_* лежит внутри X.

Функция Лагранжа:

$$L(x, \lambda, \lambda_0) = \lambda_0 f(x) + \sum_{j=1}^{m} \lambda_j \varphi_j(x).$$

Зам 1: Если активн. огран. в т. x^* ЛНЗ, то экстр. регул. и $\lambda_0^* \neq 0$.

ЛНЗ - линейно независимые

23. Необходимые условия условного экстремума первого порядка для задач оптимизации с ограничениями типа неравенств. Понятие условно стационарной точки. Геометрическая иллюстрация.

Th 6. 1 - Теорема Куна-Таннера

Th. 6.1 (необх. усл. 1-го пор): Пусть x_* – т. лок. усл. миним. (макс.) задачи (I). Тогда найдется $\lambda_0^* \geq 0$ и вектор $\lambda^* = (\lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*)$, $\lambda_1^{*2} + \dots + \lambda_m^{*2} \neq 0$ (при $\lambda_0^* = 0$), что выполн.

а) Усл. стацион.

$$\left.\frac{\partial L}{\partial x_i}\right|_{x^*;\, \lambda_0^*,\, \lambda^*} = 0, \quad i = \overline{1,n} \qquad (1)$$

L – обобщ. ф-ция Лагранжа.

б) Усл. допуст.

$$\varphi_j(x^*) \le 0, \quad j = \overline{1,m}. \qquad (2)$$

в) Усл. миним. $\lambda_j^* \ge 0, \ j = \overline{1,m}$

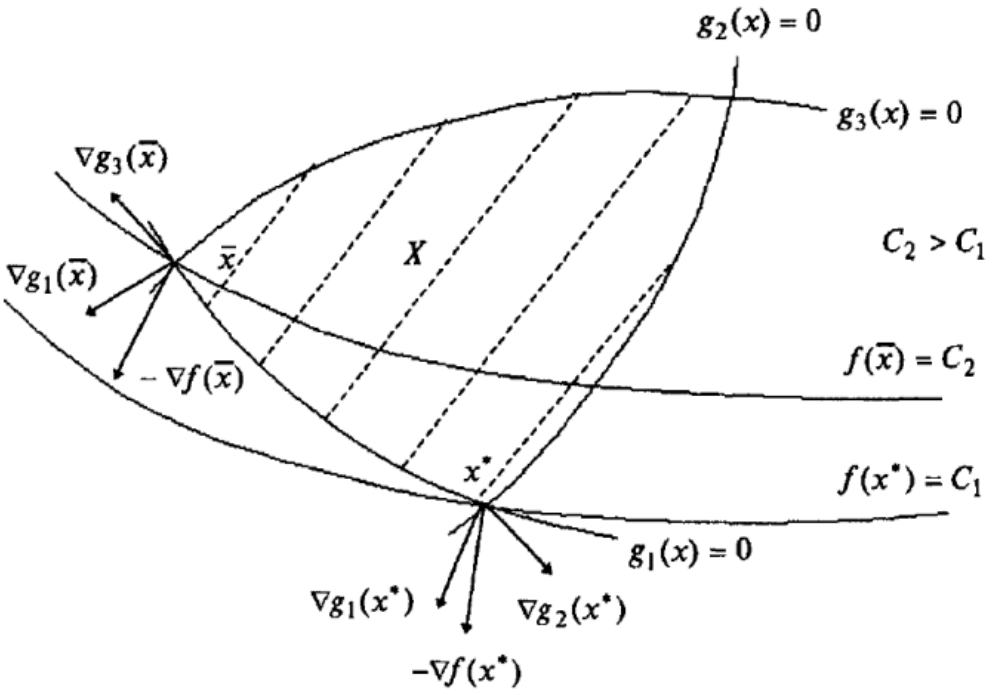
Усл. максим. $\lambda_j^* \le 0$ (3)

г) Усл. дополн. нежесткости

$$\lambda_j^* \varphi_j(x^*) = 0, \quad j = \overline{1,m} \qquad (4)$$

Условно стационарная точка — точка, удовлетворяющая этим условиям.

Опр. 6.3 Точки $(x^*; \lambda_0^*, \lambda^*)$ удовл. усл. (1)-(4) наз. усл. стац.



$$-\nabla f(x^*) = \sum_{j \in J_a} \lambda_j \nabla \varphi_j(x^*), \quad J_a - \text{акт. огран.}$$

24. Достаточные условия первого порядка, необходимые и достаточные условия условного экстремума второго порядка для задач оптимизации с ограничениями типа неравенств.

Th. 6.2 (ДУ 1-го пор):

Пусть существует т. (x^*, λ^*), удовл. усл. (1)-(4) при $\lambda_0^* \neq 0$, а число активн. огр. в ней равно размерн. задачи (I) n.

Тогда при $\lambda_j > 0$, $\forall j$ x^* – лок. усл. min,

а при $\lambda_j < 0$, $\forall j$: x^* – лок. усл. макс.

Если ДУ 1-го пор. не выпл., то справед.:

Th. 6.3 (ДУ 2-го порядка):

Пусть существует т. (x^*, λ^*), удовл. усл. (1)-(4) при $\lambda_0^* \neq 0$. Если

$$d^2 L(x^*, \lambda^*) > 0 \quad \left(d^2 L(x^*, \lambda^*) < 0\right)$$

при всех $dx_i \neq 0$:

$$d\varphi_j(x^*) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i}\bigg|_{x=x^*} dx_i = 0,$$

при $j \in J_a$ и $\lambda_j^* > 0$ $\left(\lambda_j^* < 0\right)$,

а $d\varphi_j(x^*) < 0$, $j \notin J_a$ и $\lambda_j = 0$.

Тогда x^* – лок. усл. миним. (макс.).

Th. 6.4 (НУ 2-го пор.):

Пусть существует т. (x^*, λ^*), удовл. усл. (1)-(4) при $\lambda_0^* \neq 0$. Если (x^*, λ^*) – лок. усл. миним. (максим.) задачи (I), тогда

$$d^2 L(x^*, \lambda^*) \geq 0 \quad \left(d^2 L(x^*, \lambda^*) \leq 0\right)$$

при всех $dx_i \neq 0$:

$$d\varphi_j(x^*) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i}\Big|_{x=x^*} dx_i = 0,$$

при $j \in J_a$ и $\lambda_j^* > 0$ $\left(\lambda_j^* < 0\right)$,

а $d\varphi_j(x^*) < 0$, $j \notin J_a$ и $\lambda_j = 0$.

Часть 3. Основы вариационного исчисления

25. Постановка вариационной задачи. Понятие функционала. Понятие допустимой кривой. Задача Дидоны. Задача о брахистохроне.

Опр. 7.2: Вар. задачей наз. задача поиска экстр. кривой $x^*(t)$:

$$J(x^*(t)) = \underset{x \in F(t)}{\text{extr}} J(x(t))$$

Опр. 7.1: Отображение $J: F(t) \to \mathbb{R}$

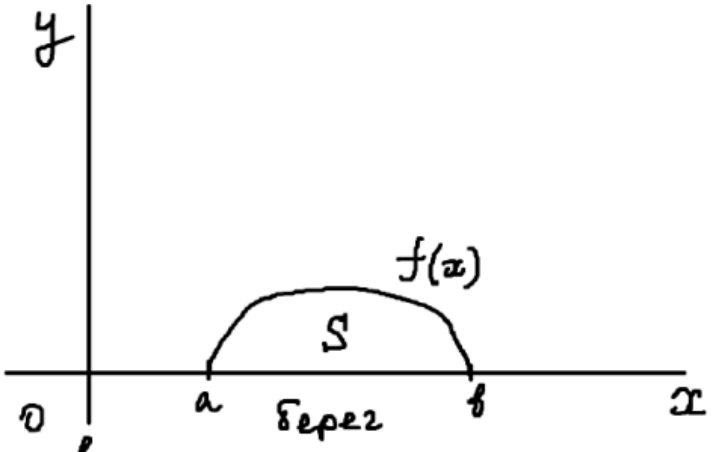
наз. функционалом пр-ва $F(t)$

наз. ли-во допуст. ф-ций.

Допустимая кривая — функция $x(t) \in C1([t0,T])$, удовлетворяющая граничным условиям.

Задача Дидоны — найти кривую заданной длины, ограничивающую максимальную площадь.

Задача 1. Задача Дидона.



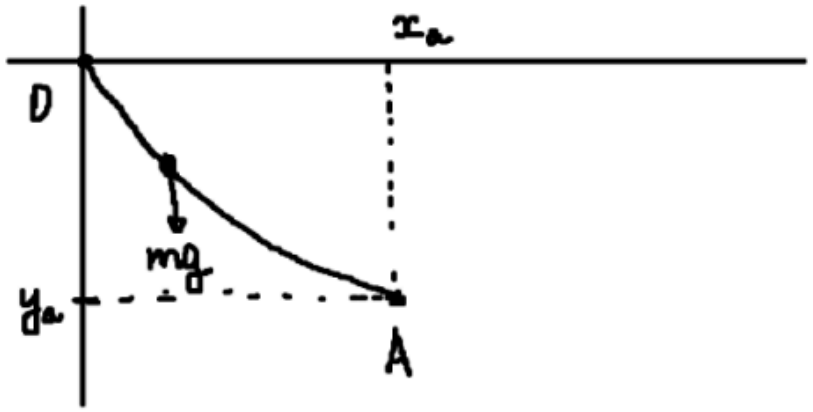
$$L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2}\, dx = const$$

$$S' = \int_a^b f(x)\, dx \to max$$

$y = \sqrt{R^2 - x^2}$ — окружн.

Задача о брахистохроне — найти форму кривой, по которой тело скатывается из одной точки в другую за кратчайшее время под действием силы тяжести.

Задача о брахистохроне.



$$E = T + \Pi = 0$$

$$T = \frac{mv^2}{2}, \quad \Pi = -mgy$$

$$\frac{mv^2}{2} - mgy = 0 \Rightarrow v = \sqrt{2gy}$$

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{\sqrt{1+y'^2}\,dx}{dt} = \sqrt{2gy}$$

$$t = \int_0^{x_a} \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{2gy}}\,dx \to \min$$

$$y(0)=0, \quad y(x_a) = y_a.$$

Решение: циклоида

26. Понятие нормы в пространствах непрерывных и непрерывно

дифференцируемых кривых. Понятие окрестности кривой. Понятие глобального экстремума функционала. Экстремали. Сильный и слабый экстремум функционала.

Для опред. экстр. ф-па, его значения вычисл. на различн. кривых $x(t) \in F(t)$ и эти знач. сравниваются, но только на близких кривых.

Опр. 7.3: ф-л $J(x)$ достигает на $x^*(t) \in F(t)$ глоб. мин. (глоб. макс.), если

$J(x^*) \le J(x)$ $\forall x \in F(t)$ $(J(x^*) \ge J(x))$.

Опр. 7.4.: $J(x)$ достигает на $x^* \in F(t)$ сильного лок., если

$$J(x^*) \le J(x), \quad \forall\, x(t) \in C([t_0; T])$$

из ε- окрестн.

$$\| x(t) - x^*(t) \|_C = \max_{t_0 \le t \le T} | x(t) - x^*(t) | < \varepsilon.$$

Опр. 7.5.: $J(x)$ достигает на $x^* \in F(t)$ слабого лок., если

$$J(x^*) \le J(x), \quad \forall\, x(t) \in C^1([t_0; T])$$

из ε- окрестн.

$$\| x(t) - x^*(t) \|_{C^1} = \max_{t_0 \le t \le T} | x(t) - x^*(t) | +$$

$$+ \max_{t_0 \le t \le T} | x'(t) - x^{*\prime}(t) | < \varepsilon.$$

Утв.: Если на $x^*(t)$ достиг. сильный лок., то на ней же ф-л достиг. слабого лок.

27. Понятие вариации кривой и функционала. Представление допустимой кривой через экстремаль и вариацию кривой.

7.3. Понятие вариации кривой и ф-па.

Пусть $x(t)$ – допуст. кривая,

$x^*(t)$ – экстремаль

Опр. 7.6: Первой вариацией кривой $x(t)$ наз. функция

$$\delta x(t) = x(t) - x^*(t).$$

Отсюда $x(t) = \underbrace{x^*(t)}_{\text{фикс.}} + \delta x(t).$

Гораздо проще

$$x(t) = \underbrace{x^*(t)}_{\text{фикс.}} + \alpha \cdot \underbrace{\partial x(t)}_{\text{фикс.}}, \quad \alpha$$

Если $\alpha = 0$, то $x(t) = x^*(t)$.

Рассмотрим

$$J(x(t)) = J\left(x^*(t) + \alpha \underbrace{\delta x(t)}_{\text{фикс.}}\right) =$$

$$= J(x^*) + \alpha \cdot \frac{d}{d\alpha} J(x^* + \alpha \delta x)\Big|_{\alpha=0} +$$

$$+ \frac{\alpha^2}{2} \frac{d^2}{d\alpha^2} \mathcal{J}(x^* + \alpha \delta x)\Big|_{\alpha=0} + \dots$$

Обозначим

$$\delta \mathcal{J} = \frac{d}{d\alpha} \mathcal{J}(x^* + \alpha \delta x)\Big|_{\alpha=0} - \text{первая вар. } \mathcal{J}$$

$$\delta^2 \mathcal{J} = \frac{d^2}{d\alpha^2} \mathcal{J}(x^* + \alpha \delta x)\Big|_{\alpha=0} - \text{вторая вар. } \mathcal{J}$$

Таким обр.

$$\Delta \mathcal{J} = \mathcal{J}(x) - \mathcal{J}(x^*) = \alpha \cdot \delta \mathcal{J} + \frac{\alpha^2}{2} \delta^2 \mathcal{J} + \dots$$

Th. 7.1: Если $\mathcal{J}(x)$, имеющ. вар. $\delta \mathcal{J}$, достиг. на кривой $x^*(t)$ лок. или макс., то $\delta \mathcal{J}(x^*) = 0$.

Это НУ экстр. ф-ла.

28. Простейшая вариационная задача от одной функции с закрепленными концами. Необходимое условие экстремума. Уравнение Эйлера. Дифференцируемость экстремалей.

Рассм. задачу

$$J(x) = \int_{t_0}^{T} F(t, x, x')\,dt \to \operatorname{ext}_{x \in \mathcal{F}}$$

$$x(t_0) = x_0, \qquad x(T) = x_T. \tag{8.1}$$

Th. 8.1: Если на $x^* \in C^1([t_0, T])$, удовл. ус. задачи (8.1), достиг. слабый экстр., то эта кривая удовл. уравнению Эйлера:

$$\boxed{F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0,} \tag{8.2}$$

где $F_x = \dfrac{\partial F}{\partial x}$, $F_{x'} = \dfrac{\partial F}{\partial x'}$.

Ур. (8.2) лин. ДУ 2-го порядка, реш. которого имеет вид

$x^* = x(t, C_1, C_2)$ – нам экстр.;

где C_1 и C_2 опред. из гран. усл.

Дифф. экстремалей

Th. 8.2: Пусть x^* – реш. ур. (8.2). Если $F(t, x, x')$ имеет част. произв. до второго пор. включит. и они непр., то во всех точках (t, x^*) при $F_{x'x'} \neq 0$ $x^*(t)$ имеет непр. вторую произв.

29. Простейшая вариационная задача от одной функции с закрепленными концами. Необходимое условие экстремума функционала второго порядка. Условие Лежандра.

8.2. НУ второго порядка

По аналогии с экстр. ф-ции:

1) Если $\Delta J \geq 0$, то x^* – мин.

2) Если $\Delta J \leq 0$, то x^* – мах.

Вычислим

$$\Delta J = \alpha \delta J + \frac{\alpha^2}{2} \delta^2 J + \dots$$

$\delta J(x^*) = 0$, т.е.

$$\Delta J = \frac{\alpha^2}{2} \delta^2 J + \dots$$

$$\Delta J \geq 0 \Rightarrow \delta^2 J \geq 0,$$

$$\Delta J \leq 0 \Rightarrow \delta^2 J \leq 0.$$

Условие Лежандра:

Условие Лежандра:

Если $x^*(t)$ – реш. ур. (8.2) и на $x^*(t)$ достиг. min (max), то

$$F_{x'x'} \geq 0 \quad (F_{x'x'} \leq 0).$$

Не всегда $F \in C^2$, поэтому

Вейерштрассом предложено эквив. формулир.

Тогда

$$\Delta J = \int_{\tilde{C}} F(t, x, x')\,dt - \int_{C} F(t, x, x')\,dt =$$

$$= \int_{C} E(t, x, x', p)\,dt, \quad p = x^{*\prime}(t).$$

$$E(t, x, x', p) = F(t, x, x') - F(t, x, p) -$$

$$- (x' - p) F_p(t, x, p) \quad - \text{ф. Вейерштр.}$$

НУ 2-го порядка:

Если $x^*(t)$ – реш. ур. (8.2), на кот. достиг. min (max), то

$$E(t, x, x', p) \geq 0 \quad \left(E(t, x, x', p) \leq 0 \right).$$

30. Простейшая вариационная задача от одной функции с закрепленными концами. Необходимое условие экстремума функционала. Условие Якоби. Условие Вейерштрасса.

1. Постановка простейшей вариационной задачи

Дано:

Функционал

$$J(x) = \int_{t_0}^{T} F(t, x(t), x'(t))\, dt,$$

где:

- $x(t) \in C^1[t_0, T]$ — допустимая функция,

- Граничные условия:

$$x(t_0) = x_0, \quad x(T) = x_T.$$

Требуется найти функцию $x^*(t)$, доставляющую **экстремум** (минимум или максимум) функционалу $J(x)$.

---

2. Необходимое условие экстремума — уравнение Эйлера

Если $x^*(t)$ даёт **слабый экстремум** (в C^1-окрестности), то она удовлетворяет **уравнению Эйлера**:

$$F_x(t, x^*, x^{*\prime}) - \frac{d}{dt} F_{x'}(t, x^*, x^{*\prime}) = 0,$$

где

$$F_x = \frac{\partial F}{\partial x}, \quad F_{x'} = \frac{\partial F}{\partial x'}.$$

Это **необходимое условие первого порядка** (аналог $\nabla f = 0$ в конечномерной оптимизации).

---

3. Условие Якоби (необходимое условие слабого минимума)

Определение:
Пусть $x^*(t)$ — решение уравнения Эйлера. Рассмотрим **вариационное уравнение Якоби** вдоль $x^*(t)$:

$$\frac{d}{dt}\left(F_{x'x'}h' + F_{x'x}h\right) - \left(F_{xx'}h' + F_{xx}h\right) = 0,$$

где $h(t)$ — вариация, $h(t_0) = h(T) = 0$.

Точка $\tau \in (t_0, T)$ называется сопряжённой к t_0, если существует нетривиальное решение $h(t)$ уравнения Якоби, обращающееся в ноль при $t = t_0$ и $t = \tau$.

Условие Якоби:
Для того чтобы $x^*(t)$ доставляло **слабый минимум**, необходимо, чтобы **в интервале (t_0, T) не было точек, сопряжённых с t_0.**
Если сопряжённая точка существует — слабый минимум невозможен.

---

4. Условие Вейерштрасса (необходимое условие сильного минимума)

Функция Вейерштрасса определяется как:

$$E(t, x, x', p) = F(t, x, x') - F(t, x, p) - (x' - p)F_{x'}(t, x, p).$$

Условие Вейерштрасса:

Для **сильного минимума** необходимо, чтобы

$$E(t, x^*(t), x^{*\prime}(t), p) \geq 0 \quad \forall p \in \mathbb{R}, \quad \forall t \in [t_0, T].$$

Для сильного максимума — $E \leq 0$.

31. Простейшая вариационная задача от одной функции с закрепленными концами. Достаточное условие сильного и слабого экстремума функционала.

1. Постановка задачи

Дано:

$$J(x) = \int_{t_0}^{T} F(t, x(t), x'(t))\, dt,$$

граничные условия:

$$x(t_0) = x_0, \quad x(T) = x_T.$$

Требуется найти достаточные условия, при которых функция $x^*(t)$ доставляет **слабый** или **сильный** экстремум функционала $J(x)$.

2. Достаточные условия слабого экстремума

Для того чтобы $x^*(t)$ доставляла **слабый минимум**, достаточно выполнения следующих условий:

1. $x^*(t)$ **удовлетворяет уравнению Эйлера:**

$$F_x - \frac{d}{dt}F_{x'} = 0.$$

2. **Усиленное условие Лежандра:**
   Вдоль $x^*(t)$ выполняется

$$F_{x'x'}(t, x^*(t), x^{*\prime}(t)) > 0 \quad \forall t \in [t_0, T].$$

   (Для слабого максимума — $F_{x'x'} < 0$.)

3. **Усиленное условие Якоби:**
   На интервале (t_0, T) **нет точек, сопряжённых** с t_0.
   (То есть решение $h(t)$ уравнения Якоби, удовлетворяющее $h(t_0) = 0$, не обращается в ноль на

3. Достаточные условия сильного экстремума

Для **сильного минимума** требуются более сильные условия:

1. $x^*(t)$ **— экстремаль** (удовлетворяет уравнению Эйлера).
2. **Условие Лежандра** (может быть нестрогим):

$$F_{x'x'} \geq 0 \quad \text{вдоль } x^*(t).$$

3. **Условие Якоби** (отсутствие сопряжённых точек на (t_0, T)).

4. **Условие Вейерштрасса:**

$$E(t, x^*(t), x^{*\prime}(t), p) \geq 0 \quad \forall p \in \mathbb{R}, \quad \forall t \in [t_0, T],$$

где E — функция Вейерштрасса:

$$E(t, x, x', p) = F(t, x, x') - F(t, x, p) - (x' - p)F_{x'}(t, x, p).$$

4. Различия между слабым и сильным экстремумом

Условие	Слабый экстремум	Сильный экстремум
Окрестность	C^1-окрестность (близки и функции, и производные)	C-окрестность (близки только функции)
Лежандра	Строгое: $F_{x'x'} > 0$	Нестрогое: $F_{x'x'} \geq 0$
Вейерштрасса	Не требуется	**Обязательно** $E \geq 0$
Применимость	Более узкий класс кривых	Более широкий класс кривых